

Brain & Mind

Article Review

전두측두엽치매에서 정밀의료: 유전자형에서 표현형으로
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

ApoE4 보유자의 알츠하이머병 예방을 위한 정밀 영양
김영진 / 성남시 노인보건센터

맞춤형 영양학의 현재와 미래
편정민 / 순천향대학교 서울병원

알츠하이머병에 대한 정밀 의학 접근: 성공적 파일럿 연구
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병 위험 감소를 위한 정밀 의학 접근
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

전두측두엽치매에서 정밀의료: 유전자형에서 표현형으로

Precision Medicine of Frontotemporal Dementia: From Genotype to Phenotype

Front Biosci (Landmark Ed). 2018 Jan 1;23(6):1144-65.

배경

전두측두엽치매는 조발성치매의 두 번째 원인 질환으로, 임상적으로는 행동, 실행기능, 언어장애 등의 증상이 진행되는 특성을 보인다. 임상적 분류에 따르면 행동변이 전두측두엽치매(behavioral variant frontotemporal dementia, bvFTD, 50~70%), 비유창/비문법변이원발진행실어증(nonfluent variant primary progressive aphasia, nvPPA), 의미변이원발진행실어증(semantic variant PPA, svPPA), 그리고 단어결핍실어증(logopenic variant PPA, lvPPA)으로 나뉜다.

병리소견에 따라 타우병리(tau), TDP-43 (TAR DNA-binding protein 43)병리(가장 흔함), FUS (fused in sarcoma protein) 병리로 나뉜다. 전두측두엽치매는 전체의 40%에 이르는 환자에서 직계가족의 가족력이 보고되며, 실제 유전성이 전체의 10~15%를 차지하므로 관련 유전자 및 병리기전, 그리고 각 유전자변이에서 나타나는 표현형을 함께 이해하는 것이 필요하다.

microtubule-associated protein tau (MAPT) 유전자변이 및 표현형

MAPT 유전자변이는 1998년에 처음 보고되었다. 타우 단백질은 미세소관(microtubule)에 결합하여 인산화되는데 MAPT 유전자변이(missense mutation)가 있을 경우 타우 단백질의 결합능이 저

하되며 미세소관을 불안정화시키며, 대개 FTD-parkinsonism과 bvFTD로 발현된다. MAPT 유전자변이는 대부분 앞쪽 측두엽(anterior temporal)과 안와전두엽(orbitofrontal) 위축을 일으킨다. 꼬리핵(caudate), 섬엽(insula), 앞쪽 대상피질(anterior cingulate cortex) 위축이 보고되기도 했다. 전임상단계의 유전자변이에서는 전반적인 전두측두엽의 백질변성이 발견되기도 한다.

Pragranulin (GRN) 유전자변이 및 표현형

프로그래놀린 유전자는 2006년 최초로 유전자변이가 보고되었으며, 17번 염색체의 장완(long arm)에 존재하며 593개의 아미노산단백질과 프로그래놀린을 생산한다. 프로그래놀린은 다양한 조직에서 발현하는 성장인자인데, 변형이 일어날 경

우 알츠하이머병, 전두측두엽치매, 그리고 근위축측삭경화증(amyotrophic lateral sclerosis, ALS) 등의 질병을 유발한다. 프로그래놀린 유전자변이는 가족력이 있는 전두측두엽치매 환자의 약 5~20%에서 발견되고, 특발성 전두측두엽치매에서도 약 1~5%에서 보고된다. 보통염색체 우성 유전 형태를 띠며 70대에는 발현율이 90% 이상인데, 임상적인 표현형이 매우 다양하다는 특성이 있다. 가장 많게는 bvFTD, nvPPA 순서이지만, 피질기저핵증후군(corticobasal syndrome), 고셔병(Gaucher disease), 복합성 강직성 하반신마비(complex spastic paraplegia), 그리고 후피질위축증(posterior cortical atrophy)에서도 발견된다. 파킨슨병은 약 40%에서 나타나며 기억저하가 잘 동반되기 때문에 알츠하이머병으로 오인되기도 한다. 프로그래놀린 유전자변이에서는 특

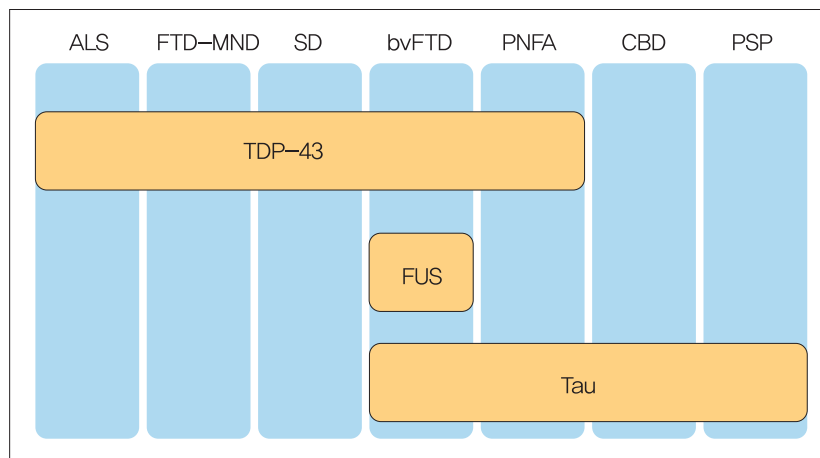


그림 1. 전두측두엽퇴행의 각 표현형과 병리소견의 분류

징적으로 뇌위축이 비대칭적으로 나타나며, 측두엽, 아래쪽 전두엽, 그리고 아래쪽 두정엽에서 뚜렷하다. 초기에는 섬엽 주변(증상발현 15년전)부터 시작해 측두엽, 두정엽(약 10년전)을 침범하고 이어 선조체(striatum, 5년전)를 침범하는 것으로 알려져 있다.

the chromosome 9 open reading frame 72 (C9orf72) 유전자변이 및 표현형

C9orf72 유전자변이는 2011년도에 처음 보고되었으며, 가족성 전두측두엽치매 또는 근위측측삭경화증의 원인이 된다. 뇌영상 소견으로는 대칭적이고 전반적인 뇌위축이 보이는데 특히 배외측(dorsolateral)과 내측(medial) 전두엽과 안와전두엽을 침범하며 그 외 앞쪽 측두

엽, 두정엽, 후두엽, 시상과 소뇌 등도 침범하는 것으로 알려져 있다. C9orf72 유전자변이가 있으면 시상, 섬엽, 뒤쪽 뇌피질과 함께 피질하 영역까지 증상발현으로부터 약 25년 전부터 위축이 시작된다. 이어 전두엽과 측두엽의 위축이 나타나고 이어 소뇌는 증상발현 약 10년 전에 침범한다.

그 외의 유전자변이 및 표현형

위의 세 가지 유전자변이 외에 미토콘드리아 단백질을 생산하는 coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10 gene (CHCHD10) 유전자변이가 2014년 밝혀졌다. 주로 전두측두엽치매 및 근위측측삭경화증이 동반된 환자에서 연관성이 있는 것으로 알려져 있다. 전두측두엽치매-운동신경원질환에서 TARDBP,

FUS, UBQLN2 (ubiquilin), CHMP2B, superoxide dismutase (SOD1) 등을 비롯해서 다양한 유전자변이가 발견되었다. 또한, 전두측두엽치매와 다양한 신경퇴행질환, 특히 알츠하이머병, 근위측측삭경화증, 파킨슨병, 그리고 본태성 떨림 등이 유전적인 연관성이 있을 것으로 추정된다.

전두측두엽치매의 치료방안

전두측두엽치매의 치료 전략은 대중적인 치료에 의존하며, 대규모의 무작위 배정 대조군 연구를 통한 근거가 부족하다. 선택적 세로토닌재흡수억제제(selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI)는 행동장애 증상이 있을 때 효과가 있으며, 항정신병약물(antipsychotics) 또는 항경련제(antiepileptic drugs)가 도움이 되는 경우가 있으나 부작용에 주의해야 한다.

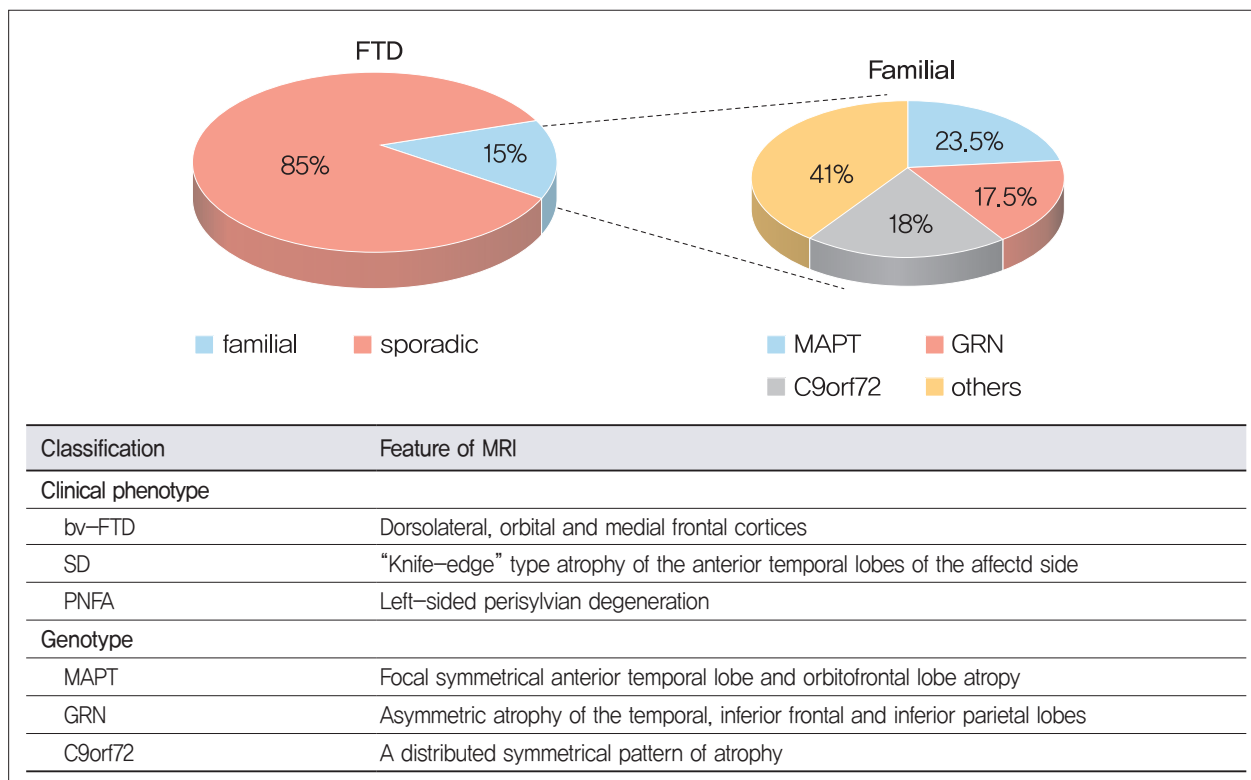


그림 2. 전두측두엽치매의 원인유전자 및 MRI 소견

글루타메이트 과독성이 병리 기전으로 설명되기도 하므로 NMDA수용체 대항제인 메만틴(memantine)이 전두측두엽치매에서 효과가 있으리라고 기대된다. 그러나 전두측두엽치매에서 인지개선 효과를 보이는 치료법은 확립되지 않은 실정이다. 다만 파킨슨증상 또는 운동신경원질환으로 나타나는 운동증상에서는 일반적인 도파민제일의 파킨슨약제는 큰 효과가 없으며, 리루졸(riluzole)이 운동 증상에 사용된다. 그 외 운동/작업치료 등이 시도되고 있으며, 언어장애가 있을 경우 언어재활 치료를 시도해 볼 수 있다. 그 외 시도되고 있는 다양한 약물은 아직 동물실험 단계이거나 초기 임상시험 단계에 머무르고 있다.

결론

전두측두엽치매의 유전자 검사나 생물표지자는 지난 5년간 다양하게 시도되고 있으며 새로운 기술을 접목해 다양한 유전성이 밝혀지고 있다. 그러나 아직은 효과적인 치료법을 개발하는 데에는 부족함이 많아 향후 연구에서는 뇌영상, 그리고 신경화학적 생물표지자를 개발하고 전임상단계에서 조기진단함으로써 효과적인 치료법을 밝히는 과정이 필요하다. 이 분야에서 정밀의료 및 이에 따른 개인맞춤형 치료법이 진행될 것으로 기대된다.

고찰

본 논문에서는 전두측두엽치매의 원인 유전자를 소개하고 유전자변이가 있을 경우 나타날 수 있는 표현형(임상적 진단, 뇌영상소견, 임상증상 등)을 정리했으며, 최근 밝혀진 전두측두엽치매와 다양한 신경퇴행질환 간의 연관성이 있음을 보여주고 있다. 그러나 아직 해당 질환의 확립된 치료법이 부족하고 자세한 병리 기전이 알려지지 않은 경우가 많아 더 연구가 필요한 분야라고 생각된다.

ApoE4 보유자의 알츠하이머병 예방을 위한 정밀 영양

Precision Nutrition for Alzheimer's Prevention in ApoE4 Carriers

Nutrients. 2021 Apr 19;13(4):1362.

서론

ApoE4 유전자 변이는 유병률이 점차 증가하고 아직 치료법이 없는 알츠하이머병 (Alzheimer's disease)에서 가장 널리 연구된 유전적 위험 요인 인자이다. ApoE4가 변화시키는 대사경로에 정밀 영양 (precision nutrition)을 제공함으로써 알츠하이머병을 잠재적으로 예방가능한 방법을 제시할 수 있다. 하지만 ApoE4 보유자의 알츠하이머병 예방을 위한 효과적인 영양 프로토콜을 결정하는 장기간의 인간 연구는 아직 이루어지지 않았다. 이는 유전자 변이가 병의 위험을 증가시키는 정확한 기전에 대해 아직 상대적으로 잘 알려지지 않았기 때문일 것이다.

본론

다행히 최근의 연구는 이러한 기전에 대해 더욱 관심을 기울이기 시작하고 있다. 이러한 새로운 데이터는 변이가 있는 사람들이 생활방식과 영양을 통해 위험을 어떻게 개선시킬 수 있는지에 대한 가설을 세울 수 있는 기회를 열어 주었다. 본 논문에서는 ApoE4가 미세아교세포(microglia)와 염증 경로(inflammation pathway), 성상세포(astrocytes)와 지질대사, 혈관주위세포(pericytes)와 혈액뇌장벽의 온전함 (blood-brain barrier integrity), 그리고 인슐린 저항성과 포도당 대사에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 최근의 발견들을 검토했다.

표 1. 식품 선택과 근거

Diet Options	Potential Benefits
Low-glycemic index/ Low-carbohydrate diets	• Prevent or improve insulin resistance • Avoid impairment of Aβ degradation by insulin • Avoid GSK3β mediated hyperphosphorylation of tau • Avoid reduced cerebral blood flow • Reduce AGE formation and ApoE4 glycation, with consequences on cerebral lipid metabolism • Low-glycemic index/low-carbohydrate diets are associated with reduced AD prevalence
Ketogenic diet (On the spectrum of low-carbohydrate diets)	• Benefits of a low-carbohydrate diet (above) as well as the following: • Enhanced lipophagy and protection from lipotoxicity • Provides acetyl-CoA to circumvent 'metabolic crisis' • Increased histone acetylation to promote memory genes • Reduced Aβ toxicity • Inhibits NLRP3 formation • Inhibits CypA-NFκB-MMP9 • Improved brain network stability • Symptomatic improvements in AD patients
Extra virgin olive oil	• Phenolic compounds, oleocanthal and hydroxytyrosol, possess anti-amyloid and anti-tau properties • Increases levels of LRP1 • Inhibits CypA-NFκB-MMP9 • Increase ABCA1
Cruciferous vegetables Capers and red onion	• Sulphoraphane decreases NFκB-MMP9 expression • Quercetin inhibits NLRP3 formation • Quercetin inhibits CypA-NFκB-MMP9
Fatty fish (≥ 2 times/week)	• Inhibits NLRP3 formation • Inhibits CypA-NFκB-MMP9 • Improves amyloid and tau pathologies of in animal models • Greater consumption negatively associated with AD
Limit alcohol	• Association data suggest consumption of any alcohol may increase risk in ApoE4 carriers

고찰 및 결론

본 논문의 저자들은 이러한 데이터를 기반으로 ApoE4 변이체가있는 사람을 위

한 정밀 영양 방법을 제안했다. 이 방법은 키토생성선택(ketogenic option)을 포함한 저혈당지수식단(low glycemic index

diet), 특정한 지중해식단, 그리고 일곱 가지 영양 보충제(DHA, Quercetin, Resveratrol, Vit D3, Vit K2 MK7, B-Vit complex, Lithium)로 구성된다. 저자들은 가능한 이 정밀 영양 법에 대한 보다 완전하고 설득력 있는 근거를 만들어 내기 위해 기본 과학적 방법을 인간 관찰 연구와 통합했다. 최근 연구가 장기간의 인간 연구로 전환될 때까지 이전에 기반한 실용적인 임상 접근법은 ApoE4를 보유한 환자와의 의료진 모두가 치매 위험 감소를 목표로 생활 방식과 영양 계획을 채택하는데 도움이 될 것이다.

표 2. 보충제 종류와 각 종류별 용량

Supplement	Dose
DHA	• ≥ 2 g/day
Quercetin	• 1-2 g/day
Resveratrol	• Unclear (2 g/day dose is referenced)
Vitamin D ₃	• Up to 5000 IU/day
Vitamin K ₂ MK7	• 45-180 μ g/day
B-vitamin complex	• 50 mg riboflavin, 0.8 mg folate as methyltetrahydrofolate (5-MTHF), 0.5 mg B ₁₂ as methylcobalamin, and 20 mg of B ₆ as pyridoxal 5' phosphate (PLP)
Lithium	• Unclear (5 mg is available over the counter)

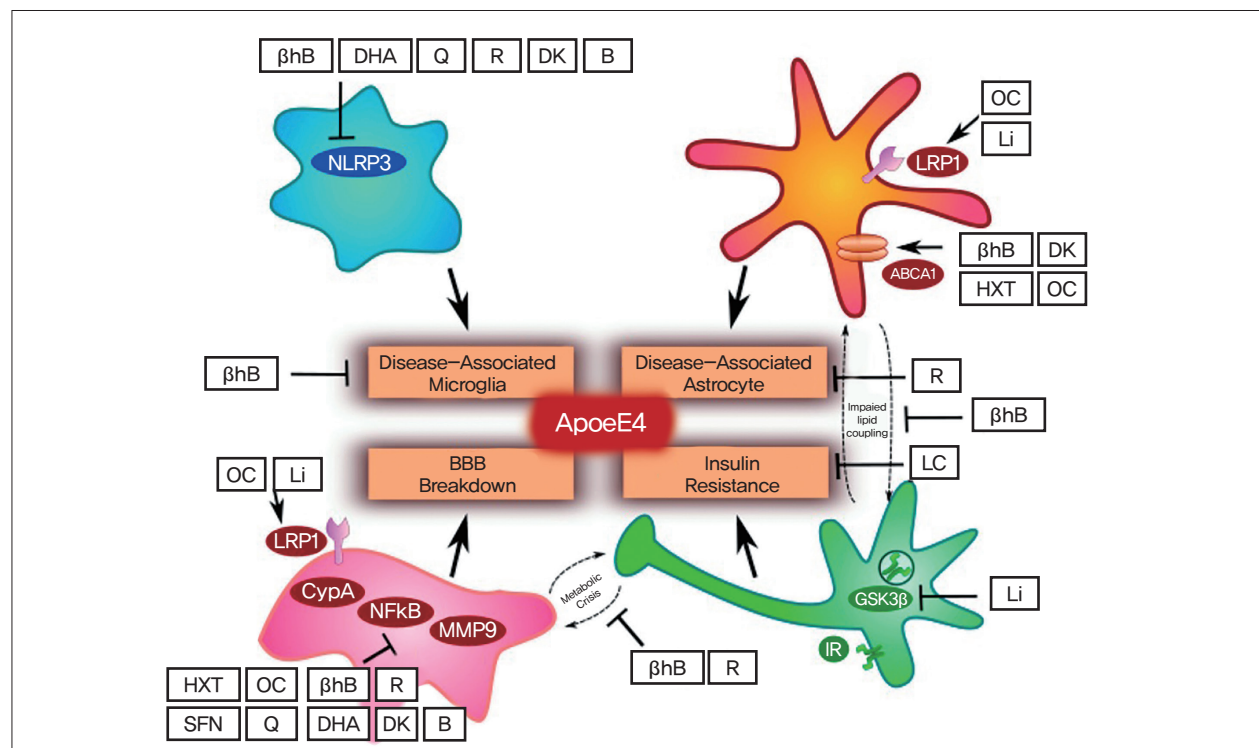


그림 1. ApoE4 변이체 보유자들의 정밀 영양. ApoE4변이체가 MLR3 매개성 질환 관련 미세아교세포 형성, 질환 관련 성상세포 형성, 혈관주위 세포의 CypA-NFκB-MMP9 경로 활성화와 혈액 뇌 장벽 무결성 소실, 인슐린 저항성에 영향을 미친다. 본 논문에서는 이러한 경로를 목표로 하는 특정 영양 권장사항을 설명한다. βhB를 생성하는 저 혈당 지수 식단 혹은 키토제닉 식단, oleocanthal과 hydroxytyrosol을 포함하는 엑스트라 버진 올리브 오일, sulforaphane을 포함하는 십자화과 채소, DHA와 DHA보충을 포함하는 지방이 풍부한 생선, 케이 퍼나 적 양파에서 발견되는 Quercetin 보충, resveratrol 보충, vitamins D3와 K2MK7 보충, vitamin B-complex와 저용량 lithium보충, low-carbohydrate (LC), oleocanthal (OC), hydroxytyrosol (HXT), sulforaphane (SFN), Quercetin (Q), resveratrol (R), vitamins D3-K2MK7 (DK), vitamin B-complex (B), low-dose lithium (Li), β-Hydroxybutyrate (βhB)

맞춤형 영양학의 현재와 미래

The Present and Future of Personalized Nutrition

J Clin Exp Neuropsychol. 2018 Nov; 40(9): 917-39.

식이의 변화는 고혈압, 고지혈증, 인슐린 저항성, 지방간 등의 대사성 질환과 밀접한 연관이 있다. 적절한 영양상태를 유지하기 위해서 몇몇 국가는 오래전 각국의 상황에 맞는 영양권고안을 작성해 사용하고 있었다. 그러나 전 세계적으로 비만 문제가 널리 퍼지면서 이제는 서로 다른 국가의 사람들이 영양 섭취에 비슷한 대사성 반응을 보이고 있어 비만에 대한 영양학적 권고안이 절실한 상태이다. 지난 10년간 무엇을 먹어야 할 것인가에 대한 논의가 많았지만, 각 개인마다 에너지 소모량, 식후 혈당 변화, 체내 지방 레벨 변화 등 영양에 대한 반응이 모두 다르기 때문에 영양학적 관리는 개인별로 맞춤화되어야 하고 최근에는 맞춤형 영양학(personalized nutrition, precision nutrition)의 개념이 대두되고 있다.

2000년대 초반에는 영양학적 유전학(nutritional genomics)이라는 영역에서, 영양소들과 대사성 반응과의 연관성이 밝혀지기 시작했다. 영양학적 유전학은 크게 nutrigenomics와 nutrigenetics 두 가지로 연구되고 있다. Nutrigenomics는 영양소가 분자 수준에서 어떻게 작용하는지, 유전자 발현에 어떤 영향을 주는지 알아보는 학문이고, nutrigenetics는 유도체가 유전적 변이여부에 따라 영양소에 어떻게 반응하는지 알아보는 학문이다. 예를 들어, 왜 같은 음식을 먹어도 사람마다 대사변화가 큰 사람(hyper-responder)과 적은 사람(hypo-responder) 있는지

nutrigenetics를 통해 알아볼 수 있다. 이처럼 영양학적 유전학을 통해 대사성 질환에 대한 영양학적 전략을 세울 수 있다.

유전적 차이가 영양소에 대한 반응에 차이를 가져올 수 있지만 다른 요소도 고려해 봐야 한다. 쌍둥이 연구를 보면 유전적 유사성에도 불구하고 다른 대사성 반응을 보일 수 있음이 밝혀졌고, 이에 영향을 끼치는 것 중 하나가 장내미생물군(gut microbiota)이다. 장 내에는 약 1300~1400 종의 미생물군이 살고 있고, 2004년부터 꾸준히 이루어진 연구들에 의하면 장내미생물군이 비만에 주요 원인 중 하나이고, 장내 서식하는 미생물군의 종류에 영향을 받는다고 알려졌다. 장내미생물군 종류는 출산방법(자연분만 혹은 제왕절개), 항생제를 포함한 약물 복용력 등 여러 요인에 의해 좌우될 수 있지만 가장 큰 요인은 음식이다. 식단에서 탄수화물 혹은 지방함량이 높으면 장내미생물군의 불균형이 발생하고, 이러한 장내미생물군 불균형은 염증을 유발하고 탄수화물과 지방 대사처리에 이상을 초래한다. 최근에는 2형 당뇨병이나 심혈관계질환의 위험을 높이는 식후혈당이 무엇을 먹는지 식단뿐 아니라 장내미생물군의 역할도 크다는 것이 밝혀지고 있다.

향후에는 어떤 미생물군이 어떤 대사성 기전에 영향을 주고 어떤 대사산물을 만들어 체내 반응을 조절하는지 더 밝혀져야 하고, 이는 대사체학(metabolomics)이라는 영역에서 연구되고 있다.

인종, 문화, 식이가 다른 각 개인을 위한 맞춤형 영양학을 위해 앞으로 나아가야 할 방향은 Nutrigenomics와 nutrigenetics를 아우르는 영양학적 유전학이 장내미생물군에 어떤 영향을 주는지 통합적인 연구가 이루어져야 할 것이다.

지금까지의 고전적인 영양학의 개념을 바꿔놓은 맞춤형 영양학은 대사성 질환을 예방하고, 더 멀리서는 대사성 질환으로 인한 사회경제적 부담을 줄여줄 것으로 기대된다.

알츠하이머병에 대한 정밀 의학 접근: 성공적 파일럿 연구

Precision Medicine Approach to Alzheimer's Disease: Successful Pilot Project

J Alzheimers Dis. 2022;88(4):1411-21.

배경

알츠하이머병, 전두측두엽치매와 같은 신경퇴행질환은 인지기능 저하를 멈추거나 개선시키는 데, 아직까지 효과적인 치료법은 없다. 종양학에서는 개인 맞춤형 치료에 대한 효과에 대한 연구들이 있으나 신경퇴행질환에서는 이러한 전략이 효과적으로 적용된 바가 없었다. 이는 알츠하이머병 자체의 원인이 아직 논란의 여지가 있기 때문이다. 알츠하이머병은 '제3형 당뇨병'이거나 만성 헤르페스 바이러스 감염, 아밀로이드나 타우와 같은 이상 단백질의 침착, 또는 프리온에 기인한다는 등의 다양한 이론이 그 예이다. 그러나 여러 병리학, 독성학, 유전학, 생화학 연구에서 알츠하이머병과 관련된 신경변성의 기전이 신경염증, 인슐린 저항 및 영양 공급 감소 등이 연관되어 있음을 제시했다.

본 연구는 이들에 대한 정밀 의학 기반 프로토콜을 사용해 알츠하이머병치매 및 경도인지장애(MCI) 환자에서 인지기능 개선 효과가 있는지 알아보고자 했다.

방법

연구 대상자는 총 25명(여성 13명, 남성 12명)으로 50세에서 76세 사이의 알츠하이머병치매 또는 경도인지장애 환자를 대상으로 했고, 미국 세 지역의 임상 사이트에서 모집되었다. 모집된 각 연구대상자들은 개별적 알츠하이머병 관련 인지 감소의 원인을 식별하고 해결하는 맞춤형

의학 프로토콜로 9개월간 치료되었으며, 치료팀은 건강 코치, 영양사 및 운동 트레이너와 의사가 포함되었다. 각 환자에게 표준 신체 및 신경학적 진찰, 여러 염증 및 바이러스 및 갑상선, 비타민 등의 혈액 검사 및 인지기능평가가 수행되었다. 각 환자는 초기 평가 시와 9개월 치료 프로토콜 완료 시 두 번의 뇌자기공명영상(MRI) 검사를 받았고, 9개월 동안의 용적 변화율은 연간 변화율의 백분율로 계산되었으며, 해마와 피질 두께의 변화율은 기존 레퍼런스 수치와 비교했다.

치료는 인슐린 감수성 회복 및 고지혈증 개선, 존재하는 염증 해결(염증의 원인을 제거), 영양소 지원 최적화(호르몬, 영양소 및 영양 요소), 특정 자동면역질환 식별 치료, 중독물 제거 등이 포함되었다. 식사는 식물성 식이섬유(가용성 및 불용성), 케톤식이 등이 가미되었으며, 생잎채소 및 다른 무전분 채소를 포함하고, 불포화 지방이 풍부하고 당화지수가 낮은 식단으로 이루어졌다. 유기농 채소 및 저수은 생선과 자유방목 달걀과 고기의 소비를 장려하고 가공식품, 단순 탄수화물, 글루텐 포함 식품 등은 피하도록 권고되었다. 일대일 트레이너의 지도 하에 유산소와 근력 운동 모두 최소한 하루에 45분 이상, 주당 최소한 여섯 번의 유산소 운동과 주당 최소 두 번의 근력운동이 권장되었다. 이밖에 필요시 양압기를 제공하는 등의 질 좋은 수면과 매일 최소 15분 이상의

뇌 트레이닝을 해 스트레스를 낮추는 관리도 시행되었다. 참여자들은 정보 처리의 속도와 정확성을 목표로 하는 29가지 인지 훈련을 받았고, 인지기능은 0, 3, 6 및 9개월째 평가되었다.

결과

총 25명의 환자를 대상으로 9개월 동안의 치료 효과를 조사한 결과는 다음과 같다. 첫째, 대사 효과(metabolic effect)가 있었다(표 1). 혈장 고감도 C-반응성 단백질(CRP)이 유의하게 감소했고, 당화혈색소(HbA1c)의 감소 등 혈당 상태가 유의하게 개선되었다. 지질 프로파일 개선으로 중성지방 대 고밀도 지단백 비율이 유의하게 감소했고, 혈청 비타민 D 수준인 25-하이드록시콜레칼시페롤이 유의하게 증가하는 것을 보고했다.

두 번째로 인지 개선의 효과이다(그림 1, 2). 주관적 인지평가인 AQ-C 설문결과에서 25명 중 21명 (84%)이 개선된 것으로 평가했다. 컴퓨터화된 인지기능 검사에서도 인지 지표가 개선되었으며, 기준점에서 9개월 후에 유의한 향상이 나타났다. MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 점수에서도 19명의 환자 (76%)에서 향상된 점수를 보였다.

마지막으로 뇌 MRI의 변화이다. 연구에 참여한 환자의 회색피질의 두께가 평균 0.3% 증가했으며, 해마 용적은 연 1.29% 감소해 알츠하이머병치매 및 경도인지장

표 1. Serum biochemical tests prior to, and following, treatment for 9 months.

Test	Pre-treatment	Post-treatment	Significance
Hs-CRP	2.29 ± 2.7 mg/L	0.89 ± 0.98 mg/L	P <0.05
Hemoglobin A1c	5.39 ± 0.36 %	5.18 ± 0.31 %	P <0.05
HOMA-IR	1.58 ± 1.32	1.23 ± 0.63	NS
TG:HDL ratio	1.37 ± 0.86	0.98 ± 0.44	P <0.05
Homocysteine	10.53 ± 2.25 mM	8.04 ± 1.76 mM	P <0.01
Vitamin D (25-OH)	41.8 ± 14.2 ng/mL	51.5 ± 10.5 mg/mL	P <0.01

Significance was calculated using a paired t-test, two-tailed. Hs-CRP, high-sensitivity C-reactive protein. HOMA-IR, homeostasis model assessment-estimated insulin resistance, calculated based on fasting insulin and fasting glucose (fasting insulin in mIU/L times fasting glucose in mg/dL, divided by 405.45). TG:HDL ratio, serum triglyceride-to-high-density-lipoprotein ratio. Vitamin D was measured as 25-hydroxycholecalciferol. Post-treatment tests were taken at the conclusion of the 9-month protocol for each patient, as described in the text. NS, not significant at P <0.05.

애 환자와 비교해 더 낮은 감소율을 나타냈다.

고찰

본 연구는 기존의 알츠하이머병치료에 대한 전통적인 접근 방식에서 벗어나 개별 환자에게 시행한 정밀 치료의 효과를 보여준 최초의 연구로, 정밀 의학 접근이 환자의 인지 기능을 개선하는 데 효과적임을 시사한다. 또한, 이 연구는 정밀 의학 치료가 뇌 용적 및 기타 생물지표에도 긍정적인 영향을 미쳤다는 것을 보여준다. 이러한 발견은 알츠하이머병치매 및 경도인지장애 환자에게 정밀 의학 치료를 통한 접근이 미래에 무작위 대조 임상 시험으로 확장될 가치가 있다는 가능성을 알려준다. 다만, 연구에서 다룬 설문이나 컴퓨터화 된 인지기능검사가 인지기능 프로파일을 볼 수 있는 신경심리검사는 아니었다는 제한점이 있다. 또한 중등도 이상의 알츠하이머병 환자까지 연구되지 않았고, 상대적으로 적은 연구 대상자 수와 짧은 추적 기간으로 인해 일반화하기에는 아직 무리가 있어 향후 더 큰 규모의 연구가 필요하며, 정밀 의학 접근의 장기적인 효과와 안전성을 더욱 심층적으로 평가할 필요가 있겠다.

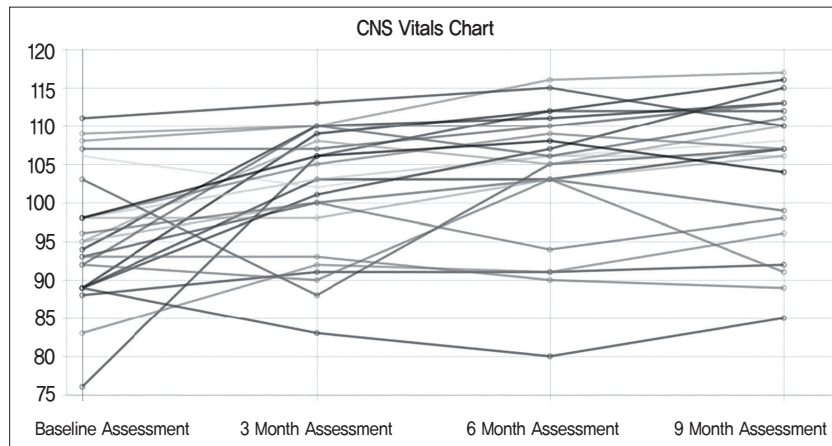


그림 1. Neurocognitive index for all 25 patients at baseline, 3 months, 6 months, and 9 months of treatment.

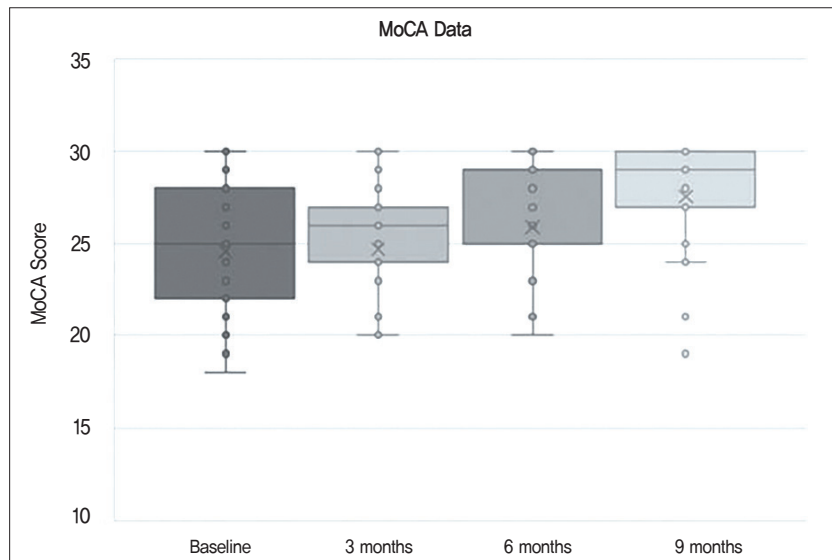


그림 2. MoCA scores (dots), means (x), medians (bars; note that the median at 6 months was 29), and lowest and highest quartiles (whiskers) for the 25 subjects.

알츠하이머병 위험 감소를 위한 정밀 의학 접근

The Clinical Practice of Risk Reduction for Alzheimer's Disease: A Precision Medicine Approach

Alzheimers Dement. 2018 Dec; 14(12): 1663-73.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 치매의 가장 흔한 형태로, 후기 발병 알츠하이머병(late onset AD)은 치매로 진단되기 수십 년 전부터 시작되어 긴 전구 증상 단계(prodromal stage)가 있다. 이 초기 전구 단계를 전임상 AD (preclinical AD)라고 하고, 조기 중재의 기회가 있는 시기이다.

본고에서는 2013년부터 Weill Cornell Medicine과 NewYork-Presbyterian의 알츠하이머 예방 클리닉(Alzheimer's Prevention Clinic, APC)에서, 그리고 2016년부터 뉴욕의 알츠하이머 예방 클리닉 및 연구 센터에서 시행하고 있는 'AD 위험이 있는 환자를 평가하고 치료하는 임상적 접근법'을 설명하고자 한다. 이 접근법에서는, 각 환자에게서 AD 위험을 평가한 후 위험도를 줄이기 위한 포괄적인 계획을 제공하는 것부터 시작된다. 이후 6개월마다 추적 평가를 시행하고, 기준 시점과 비교해 본 접근법의 N-of-1 효율성을 평가하며, 정밀한 중재(precision intervention)를 지속적으로 개선시킨다. AD의 약 1/3 가량은 조절 가능한 위험요인(고혈압, 신체 활동부족 등)과 연관이 있으며, 운동 및 영양상담, 미량영양소 보충, 인슐린저항성 등에 대한 약물적 치료 등의 포괄적인 접근은 AD 위험을 감소시킬 수 있는 실용적인

방법이다. Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER) 연구에서는 이러한 포괄적 중재와 모니터링은 인지기능을 개선하거나 유지하는 데 도움이 된다고 했다.

방법

APC의 목표는 AD 위험이 있는 환자를 돌보며 임상 정밀 의학을 통해 개별 위험 요인에 기반한 맞춤형 치료 중재를 제공하는 것이다. 미국국립보건원(National Institutes of Health)은 정밀 의학을 '각 개인의 유전자, 환경, 생활방식의 개인차를 고려하는 질병 치료 및 예방을 위한 새로운 접근법'으로 정의한다.

1) 초기평가: 초기평가는 신경과전문의와 가정간호사 또는 신경심리사 등이 함께하는 팀에서 이루어진다. 환자에게는 관련 레지스트리 등록 및 임상시험에 참여할 수 있는 옵션이 제공된다. 담당 치료의사는 임상적 권고사항 및 유전상담 등을 중점으로 하는 폭넓은 상담 및 환자교육을 시행한다.

2) 병력 및 신체진찰: 환자의 병력을 바탕으로 포괄적인 AD 위험요소 관리 방법을 설정하게 되며, 이를 바탕으로 치료 계획 및 중점 관리 영역을 목표로 할 수 있다. 환

자의 인구사회학적 정보, 병력, 신체활동, 식이/영양, 심혈관계위험척도, 수면상태를 수집하고 신체 측정을 한다. 방문 시 환자의 활력징후, 특히 전단계 고혈압 유무 등을 확인하고, 뇌혈관병리가 있음을 시사하는 국소 신경학적 결손 여부도 확인한다.

3) 임상데이터: 환자 관리는 다음 "ABCs"를 기반으로 한다 (그림 1). (A) 신체측정 (anthropometrics): 체지방량, 근육량, 허리/엉덩이 비율 등, (B) 혈액 생물표지자 (blood biomarkers): 유전자분석, 고지혈증 평가, 염증/대사/영양 생물표지자, (C) 인지능력(컴퓨터기반 및 전통 신경심리검사). 이러한 요소들은 임상 병력과 함께 병합되어 보다 명확한 위험도 평가와 초기 중재 계획을 세울 수 있다. 이 방식을 통해 임상이가 특정 치료의 우선순위를 정하고 N-of-1 방식으로 시간 경과에 따른 환자의 진행상황을 평가하는 데 필요한 자료를 제공한다. 정상치의 95% 등의 참고 표준의 개념을 AD 위험요소 관리에 광범위하게 적용하는 것은 최적의 예방 치료에는 적합하지 않은 방식이다. 대신 인지검사 결과 등을 고려해 각 환자의 여러 위험요소들 중 개별 목표를 설정하는 것이 더 합리적일 수 있다. 특히 연구 환경에서 뇌영상검사 (해마용적 및 국소적 위축을 평가하기 위한 MRI, FDG and/or amyloid PET) 및 뇌척

수액 등의 생물표지자를 사용하면 보다 정확한 AD 진단이 가능하다.

임상정밀의학 중재

AD 위험도 감소 프로그램은 잠재적 위험보다 이익이 큰 증거기반의 중재가 포함되어야 하며, 여기에는 비약물적 접근, 약물적 치료(약, 비타민, 보충제) 및 환자교육과 상담이 있다. 각 권장 사항은 다양한 임상 환경과 가능한 자원에 따라 임상마다 달라질 수 있고, 이러한 다양한 접근법의 비교 효과의 연구는 향후 임상 의료 패턴에 영향을 미칠 것이다.

고려해야 할 점

시간이 지남에 따라 추적하기 위해 사용하는 객관적 방법을 결정할 때 다학제 팀이 필요하며, 실제 초기에 사용되었던 전통적인 인지평가방법 등은 천장효과

가 있어 무증상 코호트에서 치료에 대한 반응을 적절하게 평가하기 어려웠다. 뇌 건강 개선을 위한 약물적/비약물적 중재는 일관되지 않은 결과를 보이기도 했으며, 최근 MAPT (multidomain Alzheimer Preventive Trial)에서 좋은 결과를 보이지 못한 것은 연구의 설계, 대상, 측정 도구, 적용된 중재 등의 요인이 문제였을 수 있어 임상 의료에 통합시키기 전 이러한 요소들을 모두 고려해야 한다. 하지만 정밀의학 중재를 통해 장시간 젊은 인구 집단에 집중하는 것이 더 합리적으로 보인다.

그 밖에도 예방적 중재와 관련된 의료비는 이와 관련된 기회비용, 감소된 퇴행성 질환으로 인한 비용 절감 효과 등과 비교 평가가 이루어져야 한다. 위험요소 조절과 관련된 환자의 요구도 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다. AD 예방연구에서 윤리적 의미를 고려하고 아밀로이드

측정 등의 정보를 공개할 때 잠재적 이점/위험을 비교할 필요가 있다. 또한 이미 알츠하이머치매로 진단된 사람부터 추후 다른 치료적 방법이 필요한 사람까지 자원이 균형적으로 분포될 수 있도록 분배 정의 문제가 고려되어야 한다.

후속 단계 및 향후 방향

APC 프로그램은 예비 분석을 통해 AD 위험과 관련된 다양한 인지평가 및 혈액 생물표지자의 측정이 가능한 여러 유용성이 입증되었고, 환자의 순응도 및 유전자형에 따른 효과 차이도 확인되었다. 심혈관 질환 및 뇌졸중 예방 분야의 연구처럼, 임상 정밀 의학 접근법을 사용한 위험 평가 및 조기 중재가 AD 위험을 효과적으로 감소시키고 개선될 수 있는지 여부는 곧 확실해질 것이다.

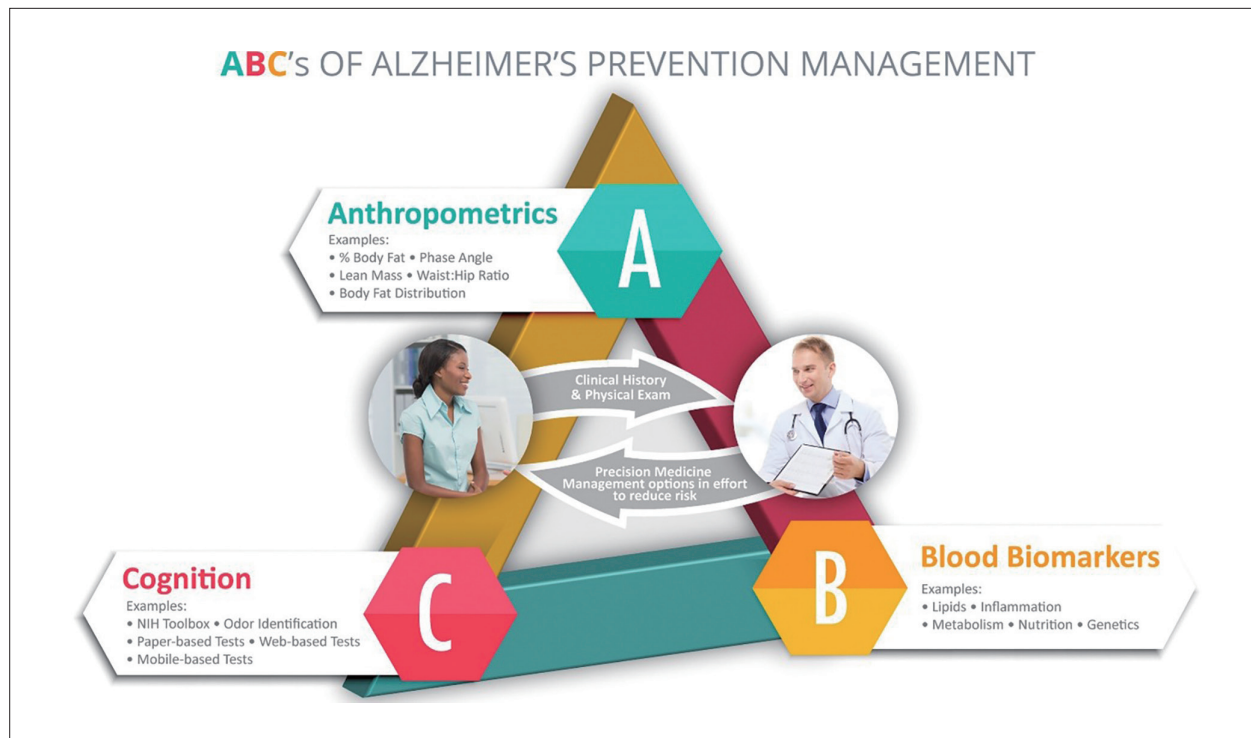
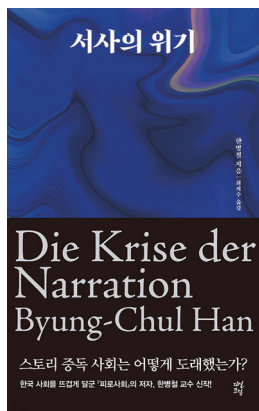


그림 1. 알츠하이머병 예방 관리의 ABC.

서사의 위기

저자: 한병철 출판사: 다산초당



오늘날 우리는 혼자 있을 때도, 다른 사람을 만나 대화할 때도 쉴 새 없이 스마트폰을 들여다본다. 실시간 뉴스를 확인하고 유튜브와 SNS로 짧은 영상과 사진을 읽어 들인다. 길고 느린 호흡으로 내면의 이야기에 집중하는 시간은 사실상 없다. 온종일 자극적인 스토리를 소비하느라 바쁘다.

세계적 베스트셀러 작가이자 “세계에서 가장 널리 읽히는 살아 있는 철학자”(스페인 대표 일간지 <엘 파이스>)인 한병철은 신작 『서사의 위기』에서 스토리에 자기만의 고유한 이야기를 빼앗긴 현시대를 ‘서사의 위기’라고 진단한다. 반짝하고 사라질 스토리는 그 어떤 삶의 방향도, 의미도 제시하지 못하기에 서사의 위기는 삶의 위기로 직결된다. 저자에 따르면 인간은 한 순간에서 다음 순간으로 이동하며 사는 존재가 아니다. 탄생과 죽음 사이의 삶 전체를 연결하며 자기만의 맥락으로 나아갈 때 의미를 찾을 수 있다. 나의 과거와 현재, 미래를 연결하는 이야기만이 인생에 가치를 부여하는 것이다. ‘지금 이 순간’만 중요하게 만드는 스토리에 중독될수록 깊은 허무에 빠지는 이유다.

자본주의 사회에서 스토리에 중독된 현대인은 삶의 주체가 아니라 상품의 소비자로 전락한다. 기업에서는 그 자체로 가치 없는 사물에 스토리를 부여해 우리가 ‘상품’을 구매하도록 자극하기 때문이다. 저자는 이와 같은 현상에 ‘스토리셀링(Storyselling)’이라고 이름 붙인다. 문제는 이것으로 끝나지 않는다. 저자는 현대인이 억압도, 저항도 없는 스마트한 지배체계에서 자기 삶을 SNS에 게시하고 공유하며 스토리텔링하도록 조종당하고 있다고 짚어낸다. 아름다운 꽃을 봐도 감동을 온전히 느끼며 내면으로 파고드는 것이 아니라 재빨리 스마트폰으로 사진을 찍어 SNS에 올리며 자기 자신을 정보화하고 다른 사람의 반응을 살피는 것이다. 그렇게 우리는 스스로 스토리셀링하며, 언제나 소비되고 사라져도 상관없는 정보로 한없이 전락하고 있다.

어떻게 하면 서사의 위기를 극복할 수 있을까. 한병철 저자는 미하엘 엔데의 소설 『모모』를 예로 들며 ‘경청’을 제안한다. 소설에서 주인공 모모는 상대방의 말을 사려 깊게 들어줌으로써 스스로 이야기하도록 이끈다. 이를 통해 상대방으로 하여금 자기 자신의 소중함을 깨닫고 심지어 사랑받는다는 느낌까지 받게 한다. 오로지 다른 사람의 말을 잘 들어주는 것만으로 서사를 회복시키는 것이다.

이렇게 회복된 서사는 아픔을 치유한다. 한병철은 발터 벤야민과 한나 아렌트의 말을 인용하며 치유의 힘을 다시 강조한다. “환자의 병은 의사에게 증상을 이야기하는 데서 치유가 시작”되며(발터 벤야민), “모든 슬픔은 이야기에 담거나 이야기로 해낼 수 있다면 견딜 수 있다”(한나 아렌트). 안타깝게도 현대인에게서는 이야기를 경청할 시간과 인내심이 없다. 가능한 한 많은 정보를 빠르게 흡수해 결과를 내야 하는 효율의 세계는, 길고 느리게 펼쳐지는 서사의 시간을 기다려주지 않는다.

서사 없는 삶에 행복은 없다. 오늘은 그저 어제에 이어지는 날이며 인생을 의미 있게 하는 어떠한 서사도 일어나지 않는 생존의 연속일 뿐이다. 누구도 이런 삶을 원하지 않는다. 현재 우리가 어떤 시대를 살아가고 있는지 정확하게 직시하고 싶다면, 나아가 삶의 새로운 이야기를 시작하고 싶다면 이 책을 만나보자. 삶의 위기를 기회로 바꾸는 사유의 시간이 될 것이다.